Tuần (Week)	Mốc thời gian (Dates)	Bùi Vũ Thiên Đăng A (Backend & Workflow Engine)	Nhân B (Frontend & DSpace UI)	Nguyễn Trần Hữu Đức C (E-Signature & Test Engineering)
1	Sep 28 – Oct 4	Nghiên cứu quy trình & DB: - Đọc tài liệu workflow DSpace. - Tái hiện quy trình 3 bước và các nhóm quyền trên instance test. - Phân tích cấu trúc dữ liệu submission.	Khảo sát UI & Quy chế lưu chiểu: - Nghiên cứu quy chế nộp luận văn HCMUT và 2 dự án con. - Khảo sát giao diện DSpace chuẩn. - Lập danh mục các view cần xây dựng.	Khảo sát Ký số & Môi trường Test: - Nghiên cứu dịch vụ chữ ký số trường, chuẩn PAdES/CAdES, thư viện ký PDF. - Khảo sát Môi trường Kiểm thử (Testing Environment): DSpace testbed, Mock server, Mailpit SMTP.
2	Oct 5 – Oct 11	Phân tích Codebase & Gap Table: - Đọc codebase hiện tại (roles, statuses, DB schema). - Lập bảng đối chiếu (Gap table) với DSpace REST API (workflowitems, claimedtasks, pooltasks).	Khảo sát DSpace REST UI & Component: - Khảo sát các component Ant Design / Tailwind. - Dựng khung wireframe sơ bộ các màn hình nộp bài và hàng đợi duyệt (task queue).	Thử nghiệm Ký số & Chiến lược Test: - Ký thử nghiệm tệp PDF với chứng thư test. - Xác định danh mục thông tin cần lấy từ thư viện. - Xây dựng Chiến lược Kiểm thử (Testing Strategy): Tiêu chí chấp thuận (Acceptance Criteria).
3	Oct 12 – Oct 18	Thiết kế State Machine & Phân quyền: - Hoàn thiện tài liệu thiết kế: State Machine cho quy trình duyệt 3 bước. - Thiết kế ma trận phân quyền RBAC (Collection Admin, Submitter, 3 Reviewer roles).	Thiết kế UI Flow & Email Flow: - Hoàn thiện luồng giao diện người dùng theo từng vai trò (Submitter, Reviewer 1, 2, 3). - Thiết kế luồng hiển thị thông báo email tự động.	Thiết kế Phân hệ Ký số & Testbed: - Hoàn thiện phương án ký số (ai ký, ký tại bước nào, sử dụng khóa gì, lưu trữ bản ký ở đâu). - Thiết lập Môi trường Kiểm thử: Cấu hình Test runner, bộ dữ liệu mẫu (mock data fixtures).
4	Oct 19 – Oct 25	Hiện thực DB Schema & RBAC Core: - Cập nhật DB schema (5 roles, bảng lịch sử phê duyệt - approval history). - Hiện thực RBAC guards theo role và collection trong NestJS.	Dựng Skeleton & Task Queue UI: - Xây dựng UI skeleton cho cổng nộp bài. - Hiện thực giao diện hàng đợi kiểm duyệt (Task queue pages) cho Reviewer, Editor, Final Editor.	Hiện thực Module Ký số cơ bản: - Thiết kế module ký số (API, kho lưu khóa và chứng thư, nhật ký ký số - signing log). - Hiện thực chức năng băm SHA-256 và ký PDF cơ bản. - Lập Ma trận Kịch bản Kiểm thử (Test Matrix).
5	Oct 26 – Nov 1	Hiện thực API Workflow Bước 1 & 2: - Viết API xử lý Bước 1 (Reviewer) và Bước 2 (Editor). - Logic Accept / Reject kèm lý do. - API cho phép Editor chỉnh sửa metadata biểu ghi.	Hiện thực UI Bước 1 & 2: - Giao diện xem trước PDF (PDF Viewer). - Nút bấm Accept / Reject kèm modal nhập lý do. - Form chỉnh sửa metadata trực tiếp cho Editor.	Xác thực Chữ ký số & BẮT ĐẦU TẠO TEST CASES: - Xử lý xác thực chữ ký và hiển thị trạng thái hợp lệ, bắt lỗi chứng thư (hết hạn, tệp lỗi). - Bắt đầu viết Test Cases: Xây dựng bộ Unit Test & API Test Cases cho Workflow Engine (Bước 1 & 2).
6	Nov 2 – Nov 8	Hiện thực API Bước 3 & Notification: - Viết API Bước 3 (Final Editor commit to archive, cấm reject về submitter). - API luồng trả bài về bước trước. - Dịch vụ tự động gửi email thông báo khi archive.	Hiện thực UI Bước 3 & Lịch sử duyệt: - Giao diện kiểm duyệt Bước 3 (Final Editor). - Giao diện hiển thị lịch sử phê duyệt (Approval History / Audit Trail). - Giao diện xem hộp thư email thông báo DSpace.	Tích hợp Ký số vào Bước 3 & Integration Test: - Tích hợp điểm ký số vào Bước 3: Tự động đóng dấu ký số khi Commit to Archive, lưu bản PDF đã ký. - Viết Test Cases Tích hợp (Integration Tests): Kiểm thử luồng chuyển dịch trạng thái toàn trình.
7	Nov 9 – Nov 15	Validation & Đóng gói Phía Server: - Viết logic kiểm tra định dạng PDF cơ bản (MIME type, size limit). - Rà soát checklist phân quyền. - Đồng bộ các nhóm quyền DSpace EPersonGroup.	Giao diện Admin & Mẫu Giấy Chứng nhận: - Xây dựng trang Admin gán người dùng vào từng vai trò của Collection. - Thiết kế mẫu Giấy xác nhận nộp lưu chiểu điện tử (template, export PDF).	Đẩy DSpace & Security/Permission Test Cases: - Đẩy PDF đã ký số lên DSpace bundle ORIGINAL kèm metadata chữ ký. - Ký số giấy xác nhận nộp lưu chiểu. - Viết Test Cases Phân quyền & Bảo mật (RBAC &
8	Nov 16 – Nov 22	Tích hợp Toàn trình Backend (Full Integration): - Kết nối toàn bộ quy trình từ lúc nộp đến khi công bố trên DSpace. - Tối ưu hóa các API truy vấn biểu ghi và bitstream.	Hoàn thiện UI Toàn trình (End-to-End UI): - Tích hợp API vào toàn bộ giao diện. - Tinh chỉnh trải nghiệm người dùng (UX) cho các luồng: Duyệt thành công, Từ chối và Nộp lại bài.	Kiểm thử Toàn trình End-to-End (E2E Testing): - Kiểm thử ký số và xác minh với nhiều định dạng PDF thực tế. - Thực thi Kịch bản E2E Test Cases: Tự động hóa kiểm thử toàn trình từ Submitter → B1 → B2 → B3 → Archive &
9	Nov 23 – Nov 29	Thử nghiệm Thực tế Backend: - Chạy thử nghiệm hệ thống với tài khoản thực, sửa lỗi backend. - Chuẩn hóa tầng xác thực (Authentication layer) sẵn sàng cho SSO tương lai.	Thử nghiệm Thực tế Frontend: - Chạy thử nghiệm giao diện với người dùng thật. - Tinh chỉnh UI/UX theo chuẩn nhận diện Thư viện Bách Khoa. - Soạn tài liệu Hướng dẫn sử dụng theo vai trò.	Thử nghiệm Thực tế Chữ ký số & Hồi quy Test: - Thử nghiệm ký số với chứng thư thực, viết tài liệu vận hành (cấp phát, gia hạn). - Thực thi Kiểm thử Hồi quy (Regression Testing): Đánh giá độ ổn định, đo lường độ bao phủ (Test Coverage).
10	Nov 30 – Dec 6	Viết Báo cáo (Phần Backend & Hệ thống): - Viết các chương mục báo cáo: Kiến trúc Backend, State Machine, Cơ sở dữ liệu và Phân quyền (Mục 4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 6.2, 6.3). - Khắc phục các lỗi tồn đọng.	Viết Báo cáo (Phần Frontend & UI/UX): - Viết các chương mục báo cáo: Thiết kế Giao diện người dùng, Tương tác hệ thống, Mô phỏng cổng DSpace (Mục 4.6, 4.7, 5.5, 5.6, 6.5).	Viết Báo cáo (Phần Chữ ký số & Kiểm thử): - Viết các chương mục báo cáo: Phân hệ Ký số điện tử, Báo cáo Chiến lược & Kết quả Kiểm thử Hệ thống (Test Report) (Mục 2.3, 4.5, 5.4, 6.4).
11	Dec 7 – Dec 13	Tổng kết Báo cáo & Chuẩn bị Demo: - Hoàn thiện báo cáo tổng kết đồ án. - Chuẩn bị kịch bản demo kỹ thuật và môi trường chạy nghiệm thu (Phase 1 demo).	Tổng kết Báo cáo & Chuẩn bị Demo: - Hoàn thiện báo cáo tổng kết đồ án. - Chuẩn bị slide thuyết trình và kịch bản demo giao diện trực quan.	Tổng kết Báo cáo & Chuẩn bị Demo: - Hoàn thiện báo cáo tổng kết đồ án. - Chuẩn bị kịch bản demo: Trình diễn Ký số điện tử, Xác thực toàn vẹn và Chạy kịch bản Test kiểm chứng.